

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 1 de 4

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>			Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1</i>			
Nome do(a) acadêmico(a)			Assinatura
Nº de matrícula	Turma <i>1º Período</i>	Data <i>25/05/2026</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **Laços de Repetição – for**.

1 – Escrever um programa em C, que usando laço do tipo “for”, que apresente os valores de 1 a 100 na tela.

2 – Escrever um programa em C, que usando laço do tipo “for”, gera e escreve os números ímpares entre 101 e 201.

3 – Obter todos os números inteiros, maiores que 100 e menores que 200, cuja soma de dígitos seja maior que 10.

Exemplo:

Os primeiros números obtidos seriam: {119, 128, 129, 137, 138, 139, ...}

4 – (Beecrowd – Problema 1071) Leia 2 valores inteiros X e Y. A seguir, calcule e mostre a soma dos números ímpares entre eles.

Entrada

O arquivo de entrada contém dois valores inteiros.

Saída

O programa deve imprimir um valor inteiro. Este valor é a soma dos valores ímpares que estão entre os valores fornecidos na entrada que deverá caber em um inteiro.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
6 -5	5
15 12	13
12 12	0

5 – (Beecrowd 1073) Leia um valor inteiro N. Apresente o quadrado de cada um dos valores pares, de 1 até N, inclusive N, se for o caso.

Entrada

A entrada contém um valor inteiro N ($5 < N < 200$).

Saída

Imprima o quadrado de cada um dos valores pares, de 1 até N, conforme o exemplo abaixo.

Tome cuidado! Algumas linguagens tem por padrão apresentarem como saída 1e+006 ao invés de 1000000 o que ocasionará resposta errada. Neste caso, configure a precisão adequadamente para que isso não ocorra.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
6	$2^2 = 4$ $4^2 = 16$ $6^2 = 36$

6 – Desenvolver um programa, usando laço do tipo “for”, que leia a altura de 5 pessoas. Ao final, o programa deverá calcular e mostrar:

- A menor altura do grupo;
- A maior altura do grupo;
- A altura média do grupo;

7 – Desenvolver um programa, usando laço do tipo “for”, que apresente os N primeiros termos da Série de Fibonacci. Exemplo:

Entrada: 7

Saída: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13

Um dos problemas do livro *Liber Abaci*, sobre técnicas algébricas, de Leonardo de Pisa (Fibonacci), em 1202 foi: “Quantos casais de coelhos serão produzidos num ano, começando com um só par, se em cada mês, cada casal gera um novo par que se torna produtivo a partir do segundo mês?” Esse problema dá origem à sequência de Fibonacci, (Boyer, 1974:186). A tabela a seguir mostra a evolução das variáveis do problema.

Período (mês)	Casais jovens	Casais adultos (reprodutivos)	Total de casais
1	1	0	1
2	0	1	1
3	1	1	2
4	1	2	3
5	2	3	5
6	3	5	8
7	5	8	13
8	8	13	21
9	13	21	34
10	21	34	55
11	34	55	89
12	55	89	144

Dica: Em Linguagem C, o padrão mais comum é começar pela posição 0. Se você adotar este padrão, considere a sequência: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

8 – (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) Árvore Simétrica de Asteriscos:

Escreva um programa em C que desenhe uma árvore simétrica no console com **N** linhas de altura. Para o alinhamento correto, utilize laços **for** aninhados: um laço externo para as linhas, um laço interno para imprimir os espaços à esquerda e um segundo laço interno para imprimir a folhagem usando a string “* ” (asterisco e espaço).

Entrada: Um número inteiro **N** (**N**>0), representando a altura total da árvore.

Saída: A impressão da árvore simétrica, onde a primeira linha contém a ponta (um asterisco centralizado) e a base contém **N** asteriscos.

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 3 de 4

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5	<pre> * * * * * * * * * * * * * * *</pre>

9 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln) Você gosta de Lego? Então vamos brincar de montar! Imagine que você está brincando de montar retângulos.

Escreva um algoritmo em C que solicite ao usuário declarar o valor de duas variáveis: a **largura** (N) e a **altura** (M). Utilizando obrigatoriamente **laços de repetição for**, o algoritmo deve imprimir na tela um retângulo com as dimensões especificadas, as variáveis devem representar a largura e altura do retângulo com o respectivo número de caracteres “#”. Para animar a brincadeira vamos especificar os níveis de dificuldade:

- a) (Fácil) Os retângulos são totalmente preenchidos.
b) (Médio) Os retângulos são desenhados apenas pelas arestas.

Exemplo a):

Entrada	Saída
N = 3 M = 4	<pre> #### #### #### ####</pre>

Exemplo b):

Entrada	Saída
N = 4 M = 5	<pre> ##### # # # # # # # # #####</pre>

10 - (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) Robô Fujão - Hackeando a Arena Magnética:

Após sofrer vários danos batendo nas paredes da Arena Magnética, o Robô Fujão decidiu usar a inteligência em vez da força bruta. Ele encontrou o terminal de acesso da barreira da arena e precisa rodar um programa em C de quebra de senha.

O painel fornece dois números: **N** (o limite da sequência) e **M** (um dígito verificador). Para descobrir a senha de desativação, o robô deve processar os dados em 3 etapas rigorosas utilizando laços **for**:

- 1º Passo:** O programa deve percorrer de **1** até **N**. Todo número que for múltiplo exato de **M** deve ser somado em uma variável chamada **chave**.
- 2º Passo:** O programa deve percorrer de **1** até o valor da **chave**. Durante essa repetição, deve somar todos os números pares na variável **pares** e todos os números ímpares na variável **ímpares**.
- 3º Passo:** O programa deve calcular o resto da divisão da soma de **(chave + N)** por **4**. O resultado definirá a operação matemática entre os Pares e Ímpares:

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 4 de 4

- **0:** Adição
- **1:** Subtração
- **2:** Multiplicação
- **3:** Divisão Inteira

O resultado final (a senha) será dado pela fórmula: **RESULTADO = PARES [OPERAÇÃO] IMPARES**.

Regra de Falha Crítica: Se a operação sorteada for a **Divisão** e o valor da variável **impares** for **0**, o programa não deve calcular a senha para evitar uma divisão por zero e deve abortar com um alerta.

Entrada: Dois números inteiros lidos na mesma linha: **N** (onde $0 < N \leq 1000$) e **M** (onde $0 < M \leq 10$).

Saída: O programa deve exibir o resumo das etapas e o desfecho final no seguinte formato: Chave: X Operacao: Y Pares: Z Impares: W.

Se ocorrer o risco de divisão por zero, imprima na última linha: "Falha critica! nao foi possivel quebrar a senha". Caso contrário, imprima: "Senha quebrada! a senha pra desativacao da arena e: {senha}".

Exemplo de Entrada 1	Exemplo de Saída 1
5 2	Chave: 6 Operacao: / Pares: 12 Impares: 9 Senha quebrada! a senha pra desativacao da arena e: 1
Exemplo de Entrada 2	Exemplo de Saída 2
3 5	Chave: 0 Operacao: / Pares: 0 Impares: 0 Falha critica! nao foi possivel quebrar a senha